

Mathematikarbeit 5A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 8G	Name	Datum
<i>Lineare Gleichungssysteme</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Lösungspaare einer Gewichtsgleichung

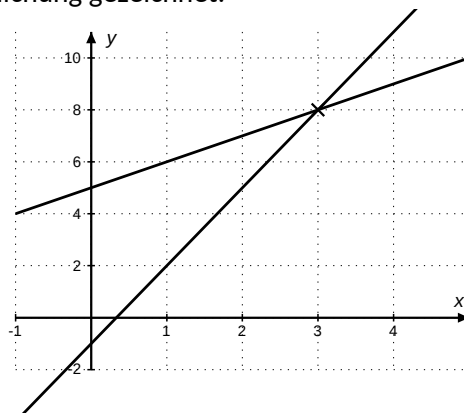
Auf einer Waage gilt für die Massen (in kg) zweier Sorten die Gleichung $2x + y = 10$.

x	0	2	4
y	10	6	2

- Gib drei Lösungspaare $(x|y)$ an (Wertetabelle für $x = 0, 2, 4$). (4 BE)
- Berechne, ob $P(3|4)$ und $Q(1|9)$ Lösungen der Gleichung $2x + y = 10$ sind. (4 BE)
- Nenne die Schnittpunkte der zugehörigen Geraden mit der x - und der y -Achse. (4 BE)

2. Gleichsetzungsverfahren

Im Bild ist System (1) zur Veranschaulichung gezeichnet.



- Löse mit dem Gleichsetzungsverfahren. (1) $\begin{cases} y = 3x - 1 \\ y = x + 5 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} y = 2x + 4 \\ y = 5x - 5 \end{cases}$ (8 BE)

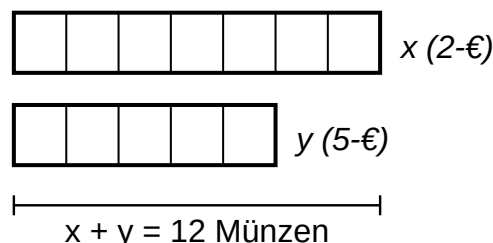
3. Additionsverfahren mit Erweitern

- Löse mit dem Additionsverfahren. Erweitere zuerst geeignet. (1) $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ 5x + 3y = 26 \end{cases}$ (8 BE)

- Sonderfälle rechnerisch untersuchen Begründe durch Rechnung, ob das Gleichungssystem keine, genau eine oder unendlich viele Lösungen besitzt. (1) $\begin{cases} 3x + y = 6 \\ 6x + 2y = 15 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x - 2y = 4 \\ -3x + 6y = -12 \end{cases}$ (6 BE)

5. Münzkasse modellieren

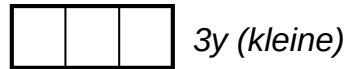
In einer Kasse liegen nur 2-€- und 5-€-Münzen, insgesamt 12 Münzen mit einem Gesamtwert von 39 €. x sei die Anzahl der 2-€-Münzen, y die Anzahl der 5-€-Münzen.



- Stelle ein Gleichungssystem auf (Anzahl und Wert) und veranschauliche die Anzahl-Gleichung am Balkenmodell. (4 BE)
- Vergleiche zwei Lösungswege: Löse das System mit dem Einsetzungsverfahren und überprüfe das Ergebnis mit dem Additionsverfahren. (8 BE)

6. Packungen verteilen – stimmt die Behauptung?

Für ein Schulfest werden 2 große Tüten (je x Stück) und 3 kleine Tüten (je y Stück) gemischt; zusammen sind es 70 Gummibärchen. Bekannt ist die Gleichung $2x + 3y = 70$.



zusammen 70 (Einheit = 10)

- a. **Beurteile** die Behauptung: „Eine große Tüte enthält 20 Stück und eine kleine 10 Stück.“ Rechne nach. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.5 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: * $x = 0 : y = 10 - 0 = 10 \Rightarrow (0 10)$ * $x = 2 : y = 10 - 4 = 6 \Rightarrow (2 6)$ * $x = 4 : y = 10 - 8 = 2 \Rightarrow (4 2)$ * Wertetabelle vollständig: $10 6 2$	I	4	
1b	Berechnen: * $P : 2 \cdot 3 + 4 = 10 = 10$ * $\Rightarrow P$ ist Lösung * $Q : 2 \cdot 1 + 9 = 11 \neq 10$ * $\Rightarrow Q$ ist keine Lösung	I	4	
1c	Nennen: * y-Achse ($x = 0$): $y = 10 \Rightarrow (0 10)$ * x-Achse ($y = 0$): $2x = 10$ * $x = 5 \Rightarrow (5 0)$ * beide Achsenschnittpunkte korrekt genannt	I	4	
2a	Berechnen: * (1) $3x - 1 = x + 5 \mid -x$ * $2x - 1 = 5 \mid +1 \Rightarrow 2x = 6, x = 3$ * $y = 3 \cdot 3 - 1 = 8$ * Lösung (3 8) * (2) $2x + 4 = 5x - 5 \mid -2x$ * $4 = 3x - 5 \mid +5 \Rightarrow 3x = 9, x = 3$ * $y = 2 \cdot 3 + 4 = 10$ * Lösung (3 10)	II	8	
3a	Anwenden: * (1) 2. Gl. $\cdot 3 : 3x - 3y = 3$ * $(2x + 3y) + (3x - 3y) = 12 + 3 \Rightarrow 5x = 15, x = 3$ * $3 - y = 1 \Rightarrow y = 2, (3 2)$ * (2) 1. Gl. $\cdot 3, 2. \text{ Gl.} \cdot 2$ * $9x + 6y = 48, 10x + 6y = 52$ * Subtraktion: $x = 4$ * $3 \cdot 4 + 2y = 16 \Rightarrow 2y = 4, y = 2$ * Lösung (4 2)	II	8	
4	Begründen: * (1) 2. Gl. $: 2 \Rightarrow 3x + y = 7,5$ * $3x + y = 6$ und $3x + y = 7,5$ widersprüchlich * $\Rightarrow$ keine Lösung (parallele Geraden) * (2) 2. Gl. $: (-3) \Rightarrow x - 2y = 4$ * identisch mit 1. Gleichung * $\Rightarrow$ unendlich viele Lösungen	III	6	
5a	Angeben: * (I) $x + y = 12$ (Anzahl) * (II) $2x + 5y = 39$ (Wert in €) * Variablen benannt (Anzahl 2-€- bzw. 5-€-Münzen) * Modell passend beschriftet	I	4	
5b	Vergleichen: * Einsetzen: (I) $x = 12 - y$ * $2(12 - y) + 5y = 39$ * $24 + 3y = 39 \Rightarrow 3y = 15, y = 5$	II	8	

	* $x = 12 - 5 = 7 \Rightarrow (7 5)$ * Addition: $(I) \cdot 2 : 2x + 2y = 24$ * $(II) - (I) \cdot 2 : 3y = 15 \Rightarrow y = 5$ * beide Verfahren liefern $(7 5)$ * $\Rightarrow 7$ Zwei-Euro-Münzen, 5 Fünf-Euro-Münzen; Antwortsatz $(\frac{1}{2})$ Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2}$ BE.			
6a	Beurteilen: * $2 \cdot 20 + 3 \cdot 10 = 40 + 30 = 70$ * $70 = 70$ * die Werte erfüllen die Gleichung * $\Rightarrow$ Behauptung ist möglich/richtig (mit Rechnung bestätigt)	III	4	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10